

河北工业大学期末考试试卷

2023 年春季学期 A 卷（闭卷）

课程名称：模拟电子技术基础

课程号：G0080BJ430

适用专业：电气、生医、新能

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一、选择题（22 分）

1、PNP 型三极管工作在放大区，各级对地电位的关系是_____。

A、 $V_C > V_B > V_E$ B、 $V_C > V_E > V_B$ C、 $V_E > V_C > V_B$ D、 $V_E > V_B > V_C$

2、晶体管基本放大电路中具有电压跟随特性的是_____。

A、基本共射放大电路 B、基本共基放大电路 C、基本共集放大电路

3、在集成电路中常常采用_____耦合方式。

A、阻容耦合 B、直接耦合 C、变压器 D、光电

4、对于单管共射放大电路，当 $f = f_L$ 时，输出与输入的相位关系是_____。

A、 $+45^\circ$ B、 -45° C、 -90° D、 -135°

5、为了增大放大电路的输入电阻，应引入_____负反馈；为了减小放大电路的输出电阻，应引入_____负反馈；为了稳定输出电压，应引入_____负反馈。

A、电压 B、电流 C、并联 D 串联

6、已知输入信号的频率为 $10\text{kHz} \sim 12\text{kHz}$ ，为了防止干扰信号的混入，应选用_____滤波电路。

A、低通 B、高通 C、带通 D 带阻

7、图 1.1 所示的输出级电路中， R_2 、 D_1 、 D_2 的作用是消除_____。

A、饱和失真 B、截止失真 C、交越失真

8、图 1.2 所示的电路中，下列电路中， u_{o1} 是_____， u_{o2} 是_____。

A、正弦波 B、矩形波 C、三角波 D、锯齿波

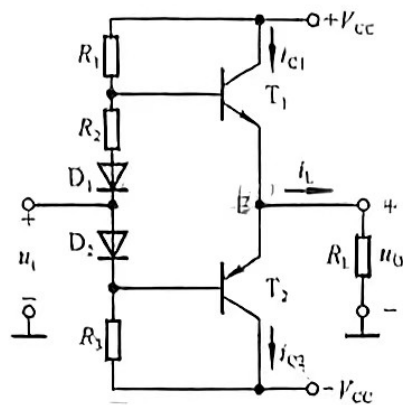


图 1.1

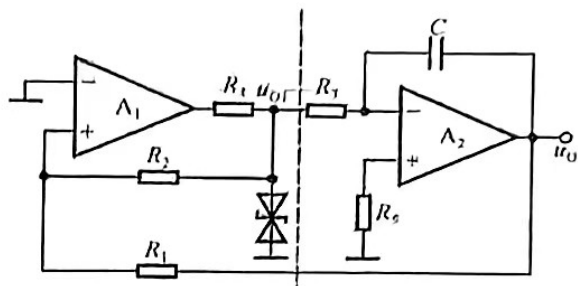


图 1.2

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	B	D	D、A、A	C	C	B、C

二、分析计算题（18 分）

图 2 所示电路中， $\beta_1 = \beta_2 = \beta = 100$ ， $U_{BE1} = U_{BE2} = 0.7V$ ，耦合电容对交流信号可以看做短路。求：

- （1）画出直流通路，求解静态工作点；
- （2）画出交流微变等效电路；
- （3）计算电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。

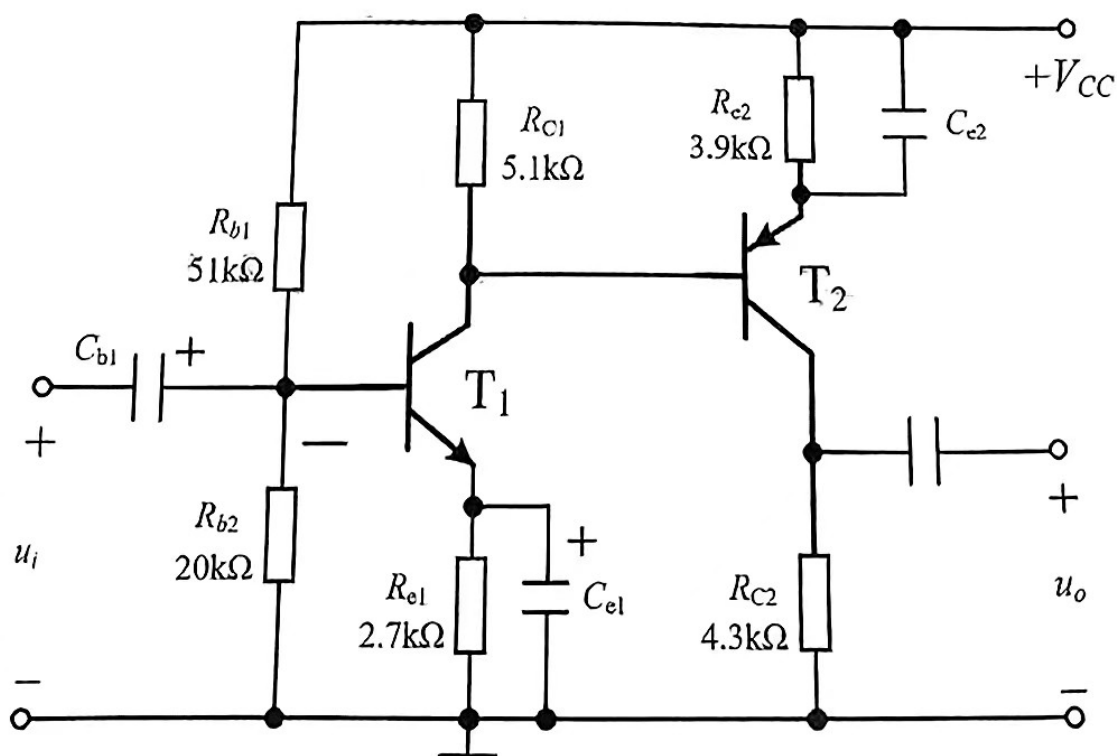


图 2

三、分析计算题（15 分）

图 3 所示电路中，已知变压器副边电压有效值为 $U_2 = 30V$ ，负载电阻 $R_L = 100\Omega$ ，求：

- （1）输出电压平均值与输出电流平均值各为多少？
- （2）电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，二极管的最大平均整流电流 I_F 和最高反向工作电压 U_R 至少应选取多少？
- （3）若整流桥中有一只二极管开路，重做（1）（2）。

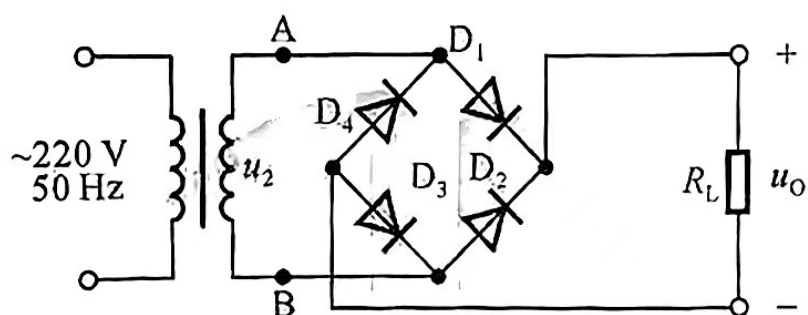


图 3

四、分析题 (17 分)

1、写出图 4.1 所示电路的输出电压与输入电压的运算关系式。(9 分)

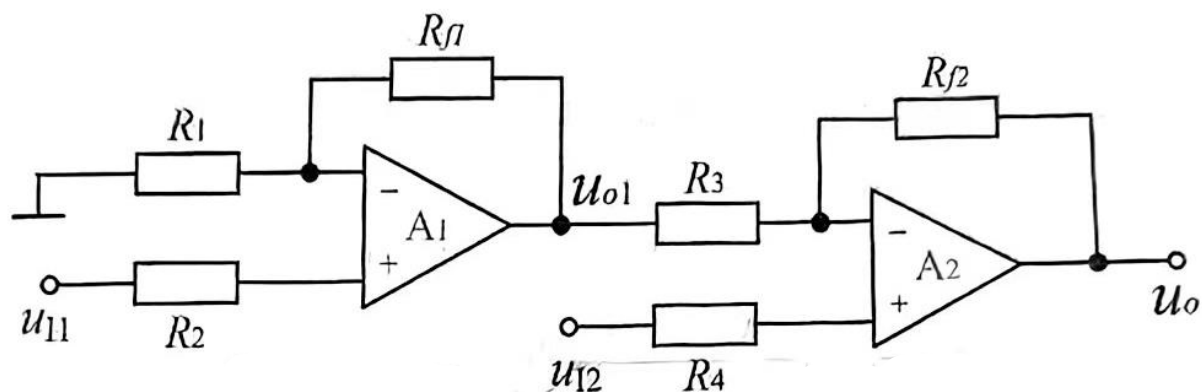


图 4.1

2、写出 4.2 所示电路的反馈极性和组态。(8 分)

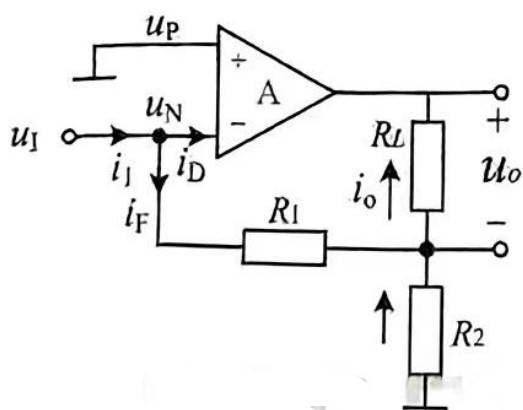


图 4.2 (a)

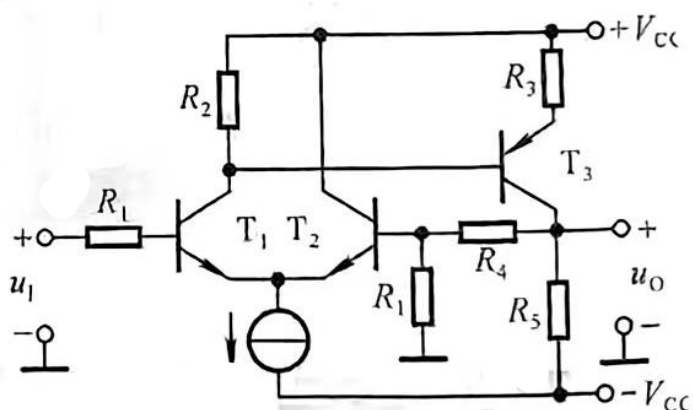


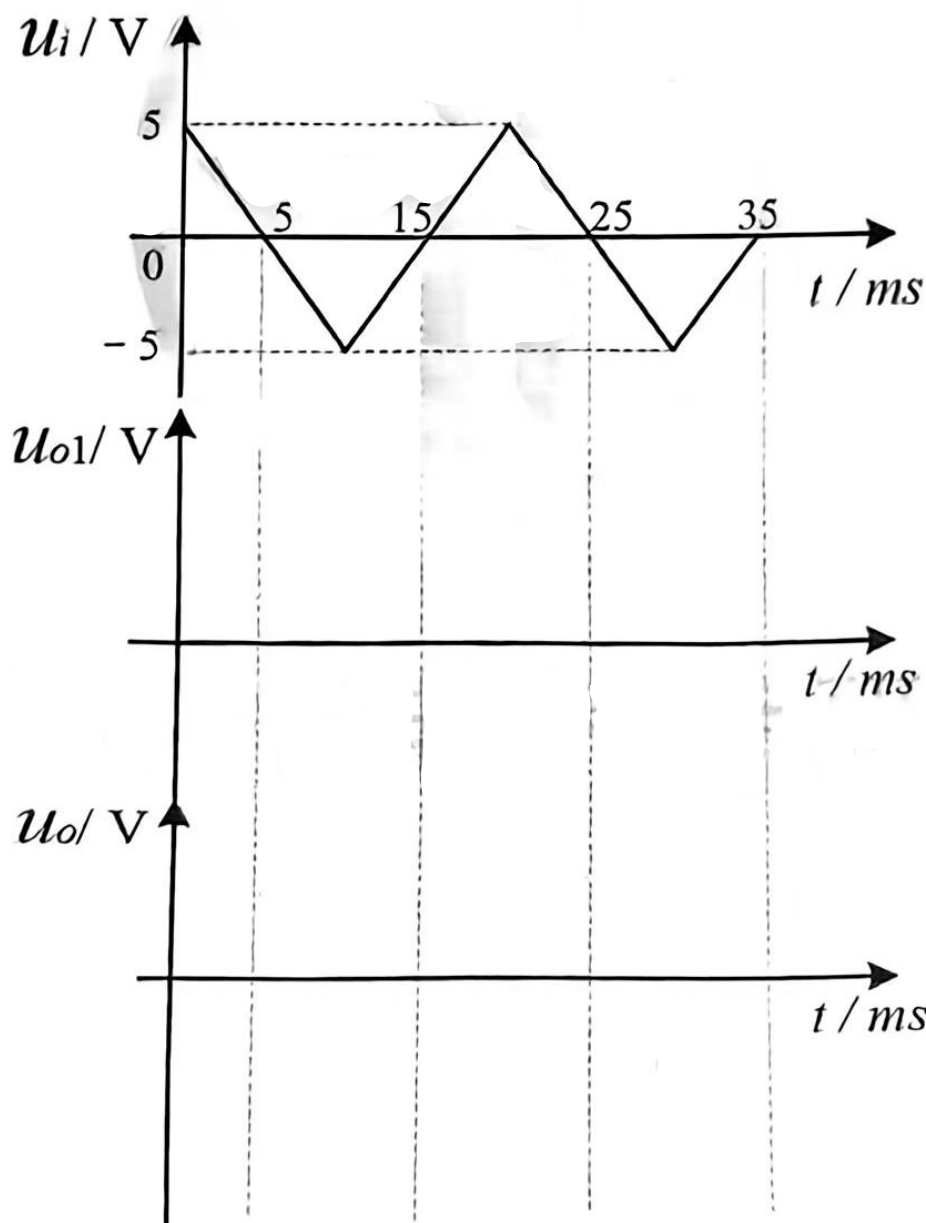
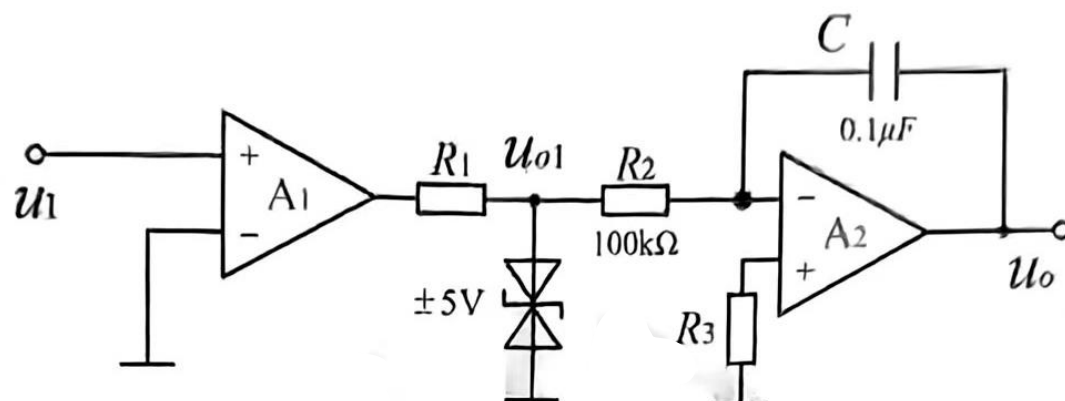
图 4.2 (b)

五、综合分析题 (16 分)

电路如图 5 (a) 所示, A 为理想运放, 设 $t = 0$ 时, $u_o = 0V$; 输入电压 u_i 的波形

(1) 画出输出电压 u_{o1} 波形, 写出计算步骤, 标出关键点数值;

(2) 画出输出电压 u_o 波形, 写出计算步骤, 标出关键点数值。



六、综合分析题（16分）

电路如图6所示, $\beta_1 = \beta_2 = 50, \beta_3 = 80, U_{BE1} = U_{BE2} = U_{BE3} = 0.7V, r_{bb'} = 200\Omega$; 当输入电压 u_i 为 0 时, 测得输出电压 u_o 也为 0, 其中输出在 VT_3 管的集电极。

(1) 求电阻 R_{e2} 的阻值。

(2) 若输入电压 $u_i = 5mV$, 估算输出电压 u_o 的值。

